

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

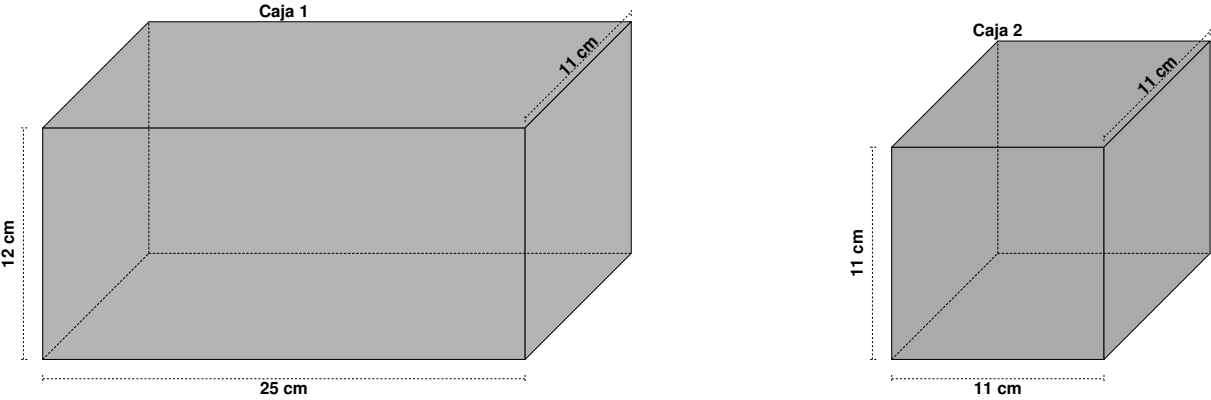
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Una industria alimentaria necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 25 cm × 11 cm × 12 cm
- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1969 cm³ porque es la diferencia entre los volúmenes
- b) 3300 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3300 cm³
- c) 2096 cm³ porque es la media geométrica de los volúmenes
- d) 4631 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 25 cm × 11 cm × 12 cm = 3300 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 11³ cm³ = 1331 cm³

Comparación:

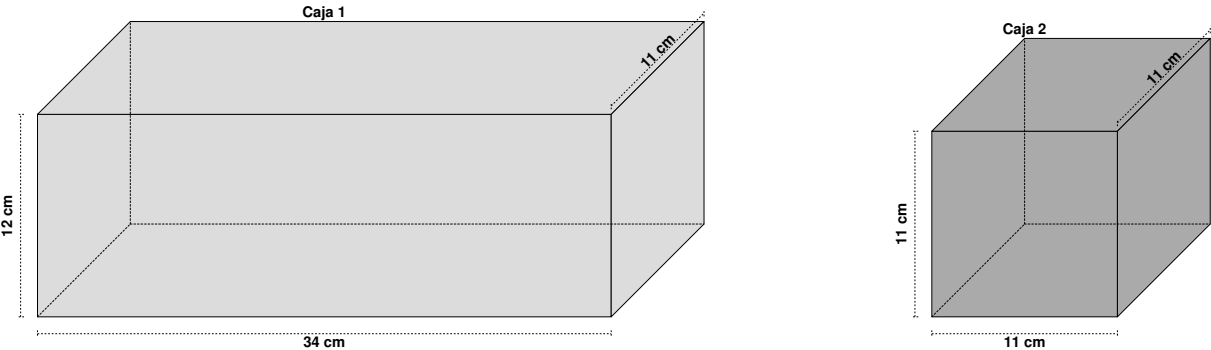
- Caja 1: 3300 cm³
- Caja 2: 1331 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3300 cm³**.

- a) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes
- b) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3300 cm³
- c) Falso: porque es la media geométrica de los volúmenes
- d) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes

2. Escenario:

Una empresa para empacar alimentos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 34 cm × 11 cm × 12 cm
- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 4488 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 4488 cm³
- b) 3366 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor
- c) 5819 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- d) 2910 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 34 cm × 11 cm × 12 cm = 4488 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 11³ cm³ = 1331 cm³

Comparación:

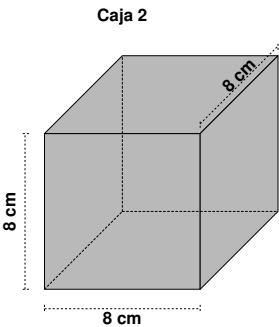
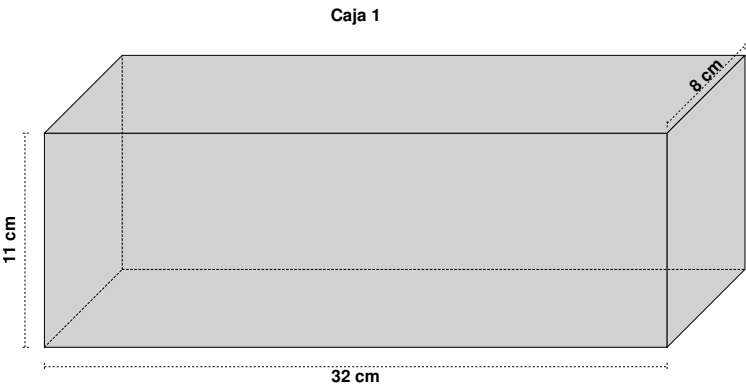
- Caja 1: 4488 cm³
- Caja 2: 1331 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **4488 cm³**.

- a) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 4488 cm³
- b) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor
- c) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- d) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes

3. **Escenario:**

Una industria alimentaria necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 32 cm × 8 cm × 11 cm
- **Caja 2:** Cubo de 8 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 2816 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2816 cm³
- b) 1408 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) 3328 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- d) 2112 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 32 cm × 8 cm × 11 cm = 2816 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 8³ cm³ = 512 cm³

Comparación:

- Caja 1: 2816 cm³

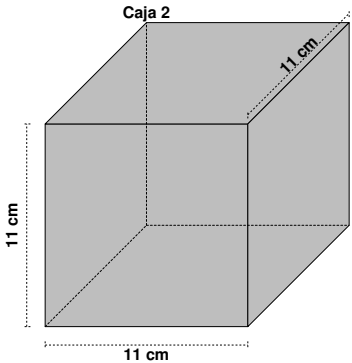
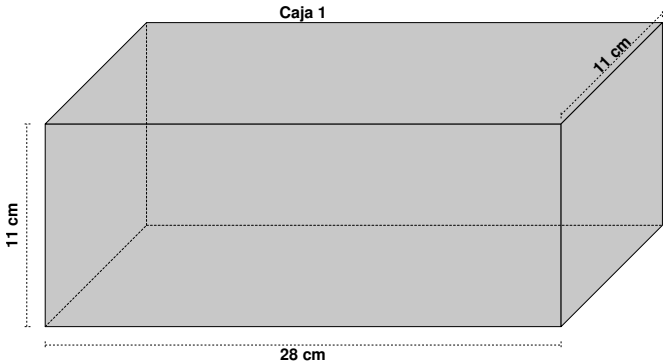
- Caja 2: 512 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2816 cm³**.

- a) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2816 cm³
- b) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- d) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor

4. **Escenario:**

Una industria alimentaria necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 28 cm × 11 cm × 11 cm
- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1996 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor
- b) 1694 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) 3388 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3388 cm³
- d) 4719 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 28 cm × 11 cm × 11 cm = 3388 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 11³ cm³ = 1331 cm³

Comparación:

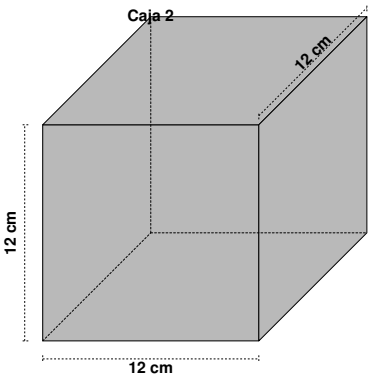
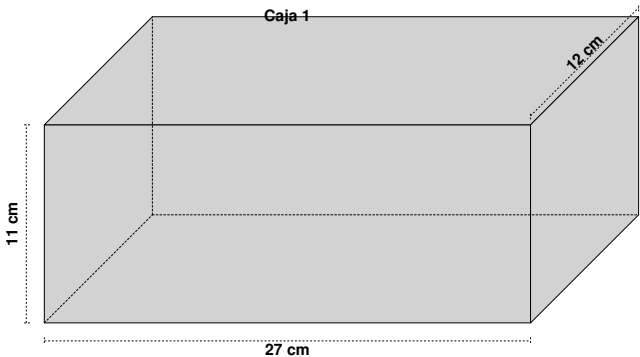
- Caja 1: 3388 cm³
- Caja 2: 1331 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3388 cm³**.

- a) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor
- b) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3388 cm³
- d) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes

5. **Escenario:**

Una fábrica de productos alimenticios necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 27 cm × 12 cm × 11 cm
- **Caja 2:** Cubo de 12 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 3564 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3564 cm³
- b) 1782 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) 5292 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- d) 2673 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 27 cm × 12 cm × 11 cm = 3564 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 12³ cm³ = 1728 cm³

Comparación:

- Caja 1: 3564 cm³
- Caja 2: 1728 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa el doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3564 cm³**.

- a) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3564 cm³
- b) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- c) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- d) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor